【答案 P179】36.在 xOy 坐标平面上,连续曲线 L 过点 $M(1,0)$,其上任意点 $P(x,y)(x\neq 0)$ 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax(常数 $a>0$).

(1) 求 L 的方程;

(2) 当 L 与直线 $y=ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时,确定 a 的值.

第五章 多元函数微分学

【答案 P179】1.已知 $f(x,y)=\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^4}}$,则（　　）

A. $f_x'(0,0)$, $f_y'(0,0)$ 都存在.　　B. $f_x'(0,0)$ 不存在, $f_y'(0,0)$ 存在.

C. $f_x'(0,0)$ 存在, $f_y'(0,0)$ 不存在.　　D. $f_x'(0,0)$, $f_y'(0,0)$ 都不存在.

【答案 P179】2.设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有 $f_x'(x_0,y_0)=a$, $f_y'(x_0,y_0)=b$,则下列结论正确的是（　　）

A. $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在,但 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处不一定连续.

B. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.

C. $\mathrm{d}z\big|_{(x_0,y_0)}=a\mathrm{d}x+b\mathrm{d}y$.

D. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 及 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$ 都存在且相等.

【答案 P179】3.设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处（　　）

A.两个偏导数不存在.　　B.两个偏导数存在但不可微.

C.偏导数连续.　　D.可微但偏导数不连续.

【答案 P179】4.设 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处

A.两个偏导数不存在.　　B.两个偏导数存在但不可微.

C.偏导数连续.　　D.可微但偏导数不连续.

【答案 P180】5.设函数 $f(x,y)$ 可微,且对任意 x,y 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$,则使不等式 $f\left(x_1,y_1\right)<f\left(x_2,y_2\right)$ 成立的一个充分条件是（　）

A. $x_1>x_2,y_1<y_2$.　　B. $x_1>x_2,y_1>y_2$.

C. $x_1<x_2,y_1<y_2$.　　D. $x_1<x_2,y_1>y_2$.

【答案 P180】6.设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x}>1,\dfrac{\partial f}{\partial y}<-1,f(0,0)=0$,则下列结论正确的是（　）

A. $f(1,1)>1$.　　B. $f(-1,1)>-2$.

C. $f(-1,-1)<0$.　　D. $f(1,-1)>2$.

【答案 P180】7.设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x}<0,\frac{\partial f}{\partial y}>1$,则下列结论正确的是（　）

A. $f(0,0)<f(1,0)$.　　B. $f(x,2)<f(x,1)$.

C. $f(-1,1)>f(0,0)+1$.　　D. $f(1,-1)>f(0,0)+1$.

【答案 P180】8.设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义,且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-\left(x^2+y^2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}=1$,则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（　）

A.连续.　　B.两个偏导数都不存在.

C.两个偏导数存在但不可微.　　D.可微.

【答案 P180】9.已知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续,且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)+2x-y+x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$,则下列结论不正确的是（　）

A. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微.　　B. $f_x'(0,0)=-2$.

C. $f_y'(0,0)=1$.　　D. $f_x'(0,0)$ 和 $f_y'(0,0)$ 都不一定存在.

【答案 P181】10.设满足$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2$,且$f(x,0)=1, f_y'(x,0)=x$则$f(x,y)$等于（　　）

A.$1-xy+y^2$.　　B.$1+xy+y^2$.

C.$1-x^2y+y^2$.　　D.$1+x^2y+y^2$.

【答案 P181】11.已知函数$f(x,y)$在点$(0,0)$某邻域内连续,且$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-\left(x^2+y^2\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\alpha>0$,则（　　）

A.点$(0,0)$是$f(x,y)$的驻点但不是极值点.

B.点$(0,0)$是$f(x,y)$的极大值点但不是驻点.

C.点$(0,0)$是$f(x,y)$的极小值点但不是驻点.

D.根据所给条件无法判断点$(0,0)$是否为$f(x,y)$的极值点.

【答案 P181】12.设函数$z=f(x,y)$的全微分为$\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$,则点$(0,0)$（　　）

A.不是$f(x,y)$的连续点.　　B.不是$f(x,y)$的极值点.

C.是$f(x,y)$的极大值点.　　D.是$f(x,y)$的极小值点.

【答案 P181】13.设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数,且 $f(x)>0, f'(0)=0$,则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　）

A. $f(0)>1, f''(0)>0$.　　B. $f(0)>1, f''(0)<0$.

C. $f(0)<1, f''(0)>0$.　　D. $f(0)<1, f''(0)<0$.

【答案 P181】14.设函数 $f(x), g(x)$ 均有二阶连续导数,满足 $f(0)>0, g(0)<0$,且 $f'(0)=g'(0)=0$,则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　）

A. $f''(0)<0, g''(0)>0$.　　B. $f''(0)<0, g''(0)<0$.

C. $f''(0)>0, g''(0)>0$.　　D. $f''(0)>0, g''(0)<0$.

【答案 P182】15.设 $F(x,y)$ 具有二阶连续偏导数,且 $F(x_0,y_0)=0, F_x'(x_0,y_0)=0, F_y'(x_0,y_0)>0$.若一元函数 $y=y(x)$ 是由方程 $F(x,y)=0$ 所确定的在点 (x_0,y_0) 附近的隐函数,则 x_0 是函数 $y=y(x)$ 的极小值点的一个充分条件是（　）

A. $F_{xx}''(x_0,y_0)>0$.　　B. $F_{xx}''(x_0,y_0)<0$.

C. $F_{yy}''(x_0,y_0)>0$.　　D. $F_{yy}''(x_0,y_0)<0$.

【答案 P182】16.设函数$u(x,y)$在有界闭区域D上连续,在D的内部具有 2 阶连续偏导数,且满足$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$及$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,则（　　）

A.$u(x,y)$的最大值和最小值都在D的边界上取得.

B.$u(x,y)$的最大值和最小值都在D的内部取得.

C.$u(x,y)$的最大值在D的内部取得,最小值都在D的边界上取得.

D.$u(x,y)$的最小值在D的内部取得,最大值都在D的边界上取得.

【答案 P182】17.设$z=\frac{x\cos(y-1)-(y-1)\cos x}{1+\sin x+\sin(y-1)}$,则$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=$_____

【答案 P182】18.设$z=\arctan\left(xy^2\right)$,则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(0,1)}=$_____

【答案 P182】19.设 $z=\left(x+\mathrm{e}^{y}\right)^{x}$,则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}=$_____

【答案 P182】20.设函数 $z=\left(1+\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$,则 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(1,1)}=$_____

【答案 P182】21.设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^{x}=xy$ 确定,则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$_____

【答案 P182】22.设 $u=x^{2}\mathrm{e}^{y}z^{3}$,其中 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^{3}+y^{3}+z^{3}-3xyz=0$ 所确定,则 $\left.\mathrm{d}u\right|_{x=-1,y=0}=$_____

【答案 P183】23.设 $z=f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y$,且 $f(x,0)=x, f(0,y)=y^2$,则 $f(x,y)=$_____

【答案 P183】24.设 $u(x,y)$ 有连续二阶偏导数,$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$,且 $u(x,2x)=x, u_1'(x,2x)=x^2$,则 $u_{11}''(x,2x)=$_____

【答案 P183】25.设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\dfrac{z}{y}, y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____

【答案 P183】26.已知 $\mathrm{d}f(x,y)\big|_{(x_0,y_0)}=2\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$,则 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f\left(x_0+2t,y_0\right)-f\left(x_0,y_0-t\right)}{t}=$_____

【答案 P183】27.已知函数 $z=f(x,y)$ 连续且满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$,则

$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(1+t,0)-f(1,2t)}{t}=$____

【答案 P183】28.设 $z=\int_0^1|xy-t|\,f(t)\mathrm{d}t,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$,其中 $f(x)$ 为连续函数,则 $z''_{xx}+z''_{yy}=$_____

【答案 P183】29.设 $u=f(x,y,z),z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$,求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$,其中 f 有二阶连续偏导数.

【答案 P184】30.设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微且 $f(1,1)=1,\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2,\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3,\varphi(x)=f[x,f(x,x)]$,求 $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

【答案 P184】31.设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数,又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 分别由 $\mathrm{e}^{xy}-xy=2$ 和 $\mathrm{e}^x=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$ 确定.求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

【答案 P184】32.设变换 $\begin{cases}u=x-2y,\\ v=x+ay.\end{cases}(a\neq -2)$,可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$,求常数 a.

【答案 P184】33.设函数 $f(u)$ 有连续一阶导数, $f(0)=2$,且 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{x}$ $(x\neq 0)$,求 z 的表达式.

【答案 P184】34.设函数 $f(x,y)$ 有连续二阶偏导数.满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$,且在极坐标系下可表示成 $f(x,y)=g(r)$,其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$,求 $f(x,y)$.

【答案 P185】35.设 $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 具有二阶连续偏导数,且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+z=x^2+y^2$,试求函数 z 的表达式.

【答案 P185】36.求函数 $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$ 的极值.

【答案 P185】37.求二元函数 $f(x,y)=x^2\left(2+y^2\right)+y\ln y$ 的极值.

【答案 P185】38.设函数 $z=f(xy,yg(x))$,其中 f 函数具有二阶连续偏导数,函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$,求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

【答案 P185】39.已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数,$f(1,1)=2$ 是 $f(u,v)$ 的极值,$z=f(x+y,f(x,y))$.求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

【答案 P185】40.求由方程 $2x^2+2y^2+z^2+8xz-z+8=0$ 所确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极值点.

【答案 P186】41.设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数,$g(x,y)=f\left(e^{xy},x^2+y^2\right)$,且 $f(x,y)=1-x-y+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right)$,证明 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取得极值,判断此极值是极大值还是极小值,并求出此极值.

【答案 P186】42.求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\leqslant 4, y\geqslant 0\}$ 上的最大值和最小值.

【答案 P186】43.设函数 $z=z(x,y)$ 的微分 $\mathrm{d}z=(2x+12y)\mathrm{d}x+(12x+4y)\mathrm{d}y$,且 $z(0,0)=0$,求函数 $z=z(x,y)$ 在 $4x^2+y^2\leqslant 25$ 上的最大值.

【答案 P186】44.求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

【答案 P187】45.求函数$u=x^2+y^2+z^2$在约束条件$z=x^2+y^2$和$x+y+z=4$下的最大值与最小值.

【答案 P187】46.在椭圆$3x^2+2xy+3y^2=1$的第一象限部分上求一点,使该点的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小,并求面积的最小值.

【答案 P187】47.(仅数学一要求)已知曲线$C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5.\end{cases}$求$C$上距离$xOy$面最远的点和最近的点.

【答案 P187】48.（仅数学一要求）求椭球面 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 被平面 $x+y+z=0$ 截得的椭圆长半轴与短半轴之长.

【答案 P188】49.已知 $p>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,x,y>0$.求证: $xy\leqslant\frac{x^p}{p}+\frac{y^q}{q}$.

【答案 P188】50.（仅数学三要求）某企业为生产甲、乙两种型号的产品投人的固定成本为10000（万元）. 设该企业生产甲，乙两种产品的产量分别为 x（件）和 y（件），且这两种产品的边际成本分别为 $20+\frac{x}{2}$（万元/件）与 $6+y$（万元 / 件）.

（1）求生产甲，乙两种产品的总成本函数 $C(x,y)$（万元）;

（2）当总产量为 50 件时，甲，乙两种产品的产量各为多少时可使总成本最小？求最小成本;

（3）求总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义.

【答案 P188】51.（仅数学三要求）某厂生产两种产品，当产量分别为 x 和 y（吨）时，总效益函数为 $R(x,y)=27x+42y-x^2-2xy-4y^2$，总成本函数为 $C(x,y)=36+12x+8y$（万元），生产甲种产品每吨需支付排污费 1 万元，生产乙种产品每吨需支付排污费 2 万元.

（1）在不限排污支出的情况下，两种产品的产量各为多少时总利润最大？最大利润是多少？

（2）若限制排污总支出为 6 万元，两种产品产量各为多少时总利润最大？最大利润为多少？